UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

BASE DE DATOS I

INGENIERO ALFREDO GONZALO PÉREZ AMBROCIO



PROYECTO #2: Manual de usuario

JOSÉ ROQUE MONZÓN GONZÁLEZ

Carné: 7690-24-5568

1. Introducción

El creciente volumen de activos tecnológicos y recursos físicos dentro de las organizaciones modernas exige herramientas de software eficientes, centralizadas y confiables para garantizar su correcta asignación y control. El Sistema de Gestión de Préstamos e Inventario de Equipos ha sido diseñado como una solución integral de escritorio destinada a optimizar, sistematizar y auditar de manera precisa el ciclo de vida operativo de las solicitudes de préstamos de equipos dentro de la institución.

A través de una arquitectura robusta que conecta una interfaz gráfica de usuario intuitiva desarrollada en Python con la potencia del motor de base de datos relacional Oracle DB, el sistema permite a los administradores e ingenieros de soporte registrar, visualizar y monitorear la disponibilidad de los activos en tiempo real. La plataforma elimina la dependencia de registros manuales o hojas de cálculo propensas a inconsistencias, garantizando la integridad referencial y la automatización de estados mediante lógica transaccional y disparadores (*triggers*) integrados en la base de datos.

Este Manual de Usuario constituye una guía práctica y visual orientada al personal administrativo y técnico encargado de la gestión de inventarios. Su objetivo principal es detallar paso a paso cada uno de los procedimientos operativos disponibles en la aplicación, desde la apertura del software y la verificación automática de conexión con el servidor de base de datos, hasta la correcta cumplimentación de formularios de solicitud, la asignación dinámica de activos disponibles y la consulta en tiempo real del historial de préstamos y del catálogo de equipos.

Al dominar las funcionalidades descritas en este documento, los usuarios finales podrán ejecutar transacciones seguras, reducir tiempos de atención, evitar conflictos por duplicidad de asignación de equipos y mantener un control estricto sobre el patrimonio tecnológico de la organización, asegurando la transparencia y la trazabilidad de cada recurso asignado.

2. Requisitos de Operación y Acceso al Sistema

2.1. Requisitos Mínimos del Sistema

- **Sistema Operativo:** Windows 10 / Windows 11 (64 bits).
- **Conectividad:** Conexión de red local (LAN o VPN) hacia el servidor donde reside la base de datos Oracle DB.
- **Ejecutable:** Archivo app.exe compilado autónomo (no requiere instalación previa de Python ni de clientes pesados de Oracle).

2.2. Inicio de la Aplicación

1. Ubique el ejecutable **app.exe** en su equipo de trabajo.
2. Haga doble clic sobre el archivo para iniciar la aplicación.
3. El sistema verificará de forma transparente y en segundo plano la comunicación con la base de datos Oracle DB.

3. Estructura de la Interfaz Principal

La ventana principal de la aplicación está organizada mediante una barra superior de navegación por pestañas que permite alternar entre los tres módulos del sistema:

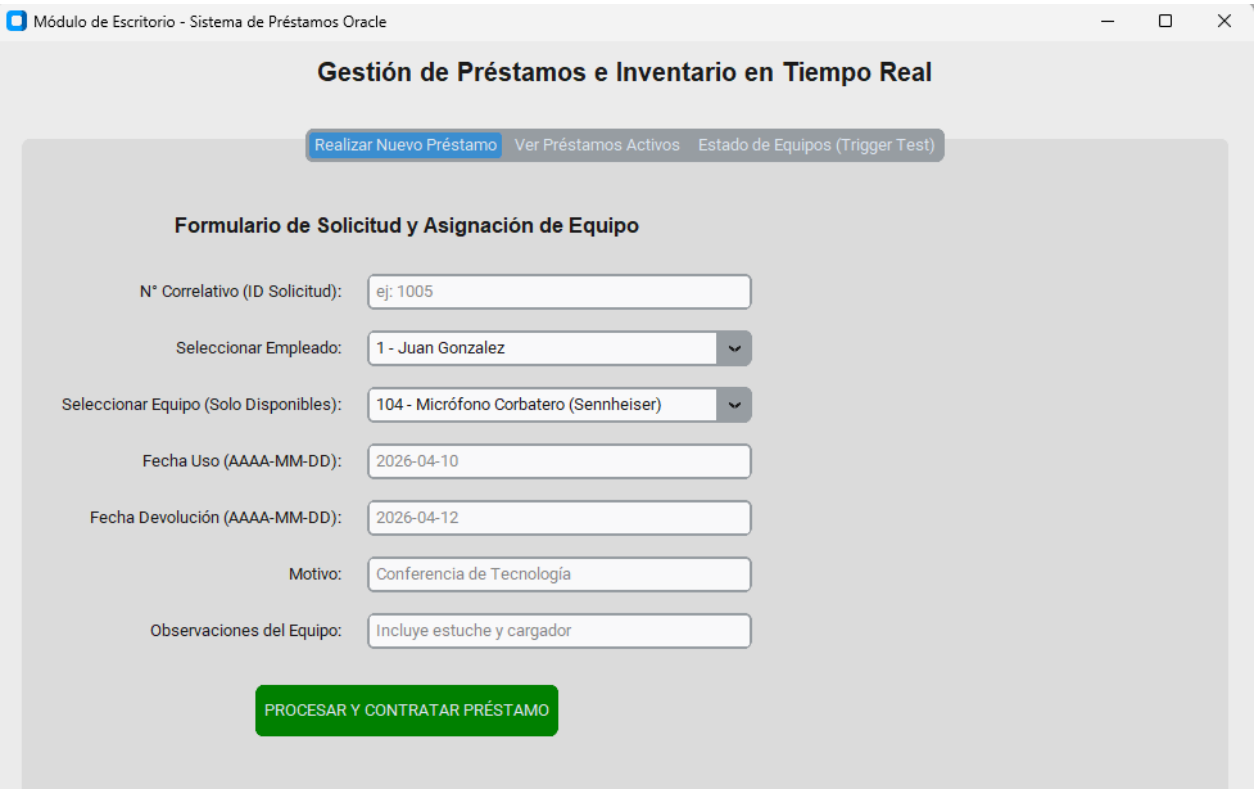
1. **Realizar Nuevo Préstamo:** Formulario interactivo para registrar solicitudes y asignar equipos.
2. **Ver Préstamos Activos:** Tabla de consulta histórica con las solicitudes registradas.
3. **Estado de Equipos (Trigger Test):** Matriz de inventario para auditar la disponibilidad de cada equipo.

4. Mapeo Visual y Guía Paso a Paso

MÓDULO 1: Realizar Nuevo Préstamo

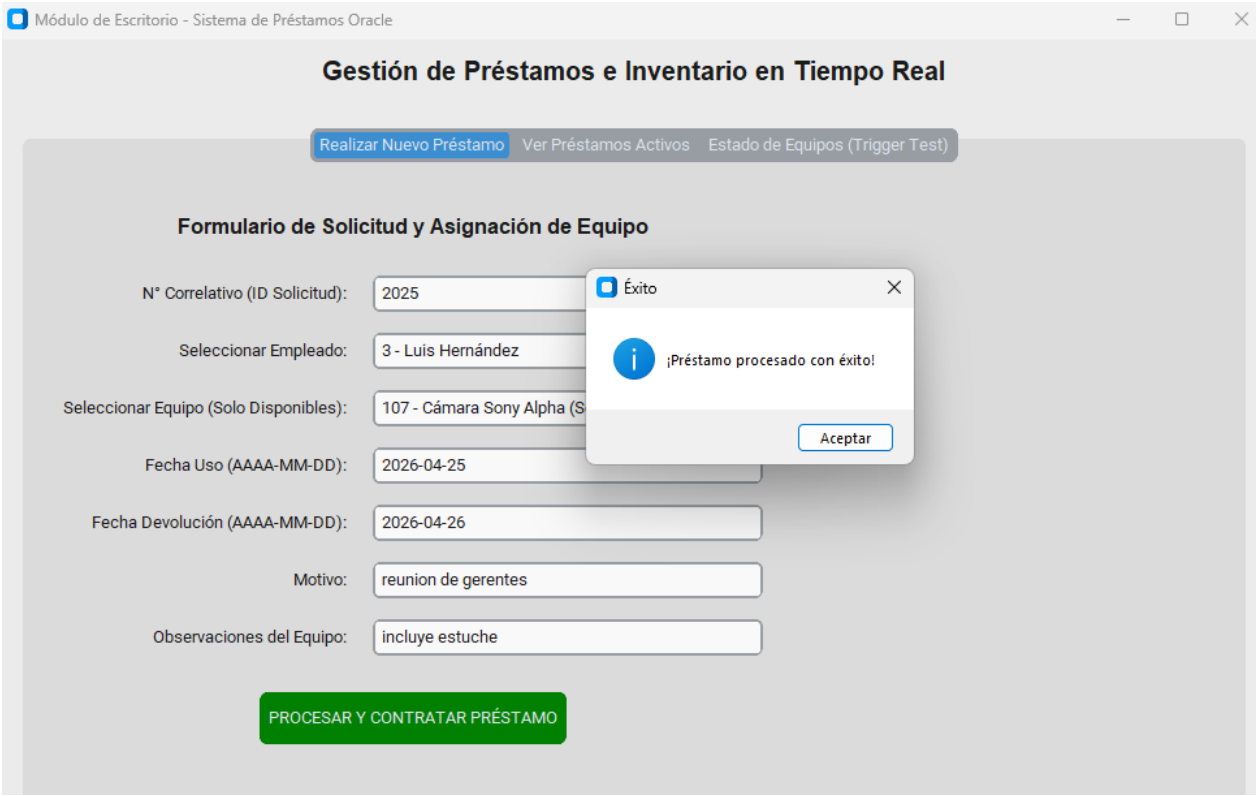
Este módulo permite ingresar la información de la solicitud y formalizar la entrega de un equipo a un empleado.

Paso 1: Apertura del Formulario



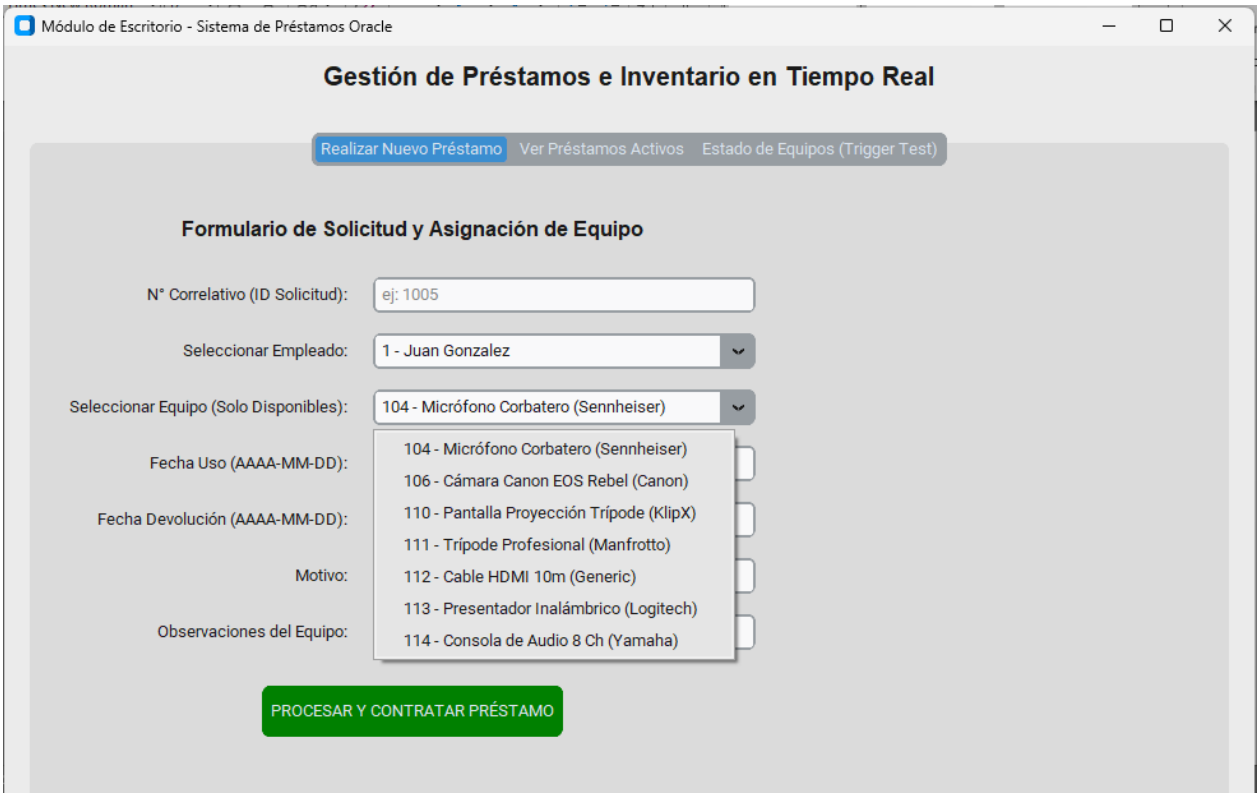
Paso 2: Diligenciamiento de Datos

1. En el campo **N° Correlativo (ID Solicitud)**, ingrese un número identificador único para la solicitud (ejemplo: 1005).
2. En la lista desplegable **Seleccionar Empleado**, elija al trabajador que solicita el recurso.
3. En la lista **Seleccionar Equipo**, seleccione el equipo que se le asignará.
4. Complete la **Fecha Uso** y la **Fecha Devolución** respetando el formato AAAA-MM-DD (ejemplo: 2026-10-20).
5. Escriba el **Motivo** de la solicitud y agregue las **Observaciones del Equipo** (ejemplo: *"Incluye cargador original y estuche"*).



Paso 3: Confirmación de la Transacción

Haga clic en el botón verde **PROCESAR Y CONTRATAR PRÉSTAMO**. Si la operación se realiza correctamente, el sistema mostrará una ventana emergente de confirmación y limpiará automáticamente el formulario.



MÓDULO 2: Consulta de Préstamos Activos

Este módulo consolida el historial detallado de todas las solicitudes procesadas en el sistema.

Procedimiento de Consulta

1. Haga clic en la pestaña **Ver Préstamos Activos**.
2. La tabla desplegará automáticamente los datos consolidados de cada préstamo.



N° Sol	Empleado Solicitante	Equipo Prestado	Fecha Uso	Fecha Devolución	Observación	Estado
2026	Ana Martínez	Laptop Dell Latitude	2026-10-03	2026-10-10	golpe en pantalla	entregado
2025	Luis Hernández	Cámara Sony Alpha	2026-04-25	2026-04-26	incluye estuche	entregado
1006	Luis Hernández	Proyector Epson EB-X05	2026-10-04	2026-10-05	no se incluye control, ni HDMI sol	entregado
1005	Ana Martínez	Proyector Sony VPL	2026-10-05	2026-10-07	incluye cargador	entregado
1004	Juan Gonzalez	Sin equipo	2026-10-05	2026-10-06	Sin observación	pendiente
1003	Luis Hernández	Micrófono Inalámbrico Shure	2026-03-20	2026-03-22	con baterías cargadas	aprobado
1003	Luis Hernández	Cámara Canon EOS Rebel	2026-03-20	2026-03-22	con tarjeta de memoria sd	aprobado
1002	Ana Martínez	Proyector Epson EB-X05	2026-03-15	2026-03-16	requiere cable hdmi	pendiente
1001	Juan Gonzalez	Laptop HP ProBook	2026-03-10	2026-03-12	con cargador original	entregado
1001	Juan Gonzalez	Bocina Portátil JBL	2026-03-10	2026-03-12	incluye cable de alimentación	entregado

MÓDULO 3: Control de Inventario y Estado de Equipos (Trigger Test)

Este módulo permite al usuario auditar el estado del inventario y comprobar el funcionamiento del automatismo que actualiza el estado de los equipos.

Procedimiento de Auditoría

1. Seleccione la pestaña **Estado de Equipos (Trigger Test)**.
2. Examine el estado actual de cada equipo listado en la matriz.



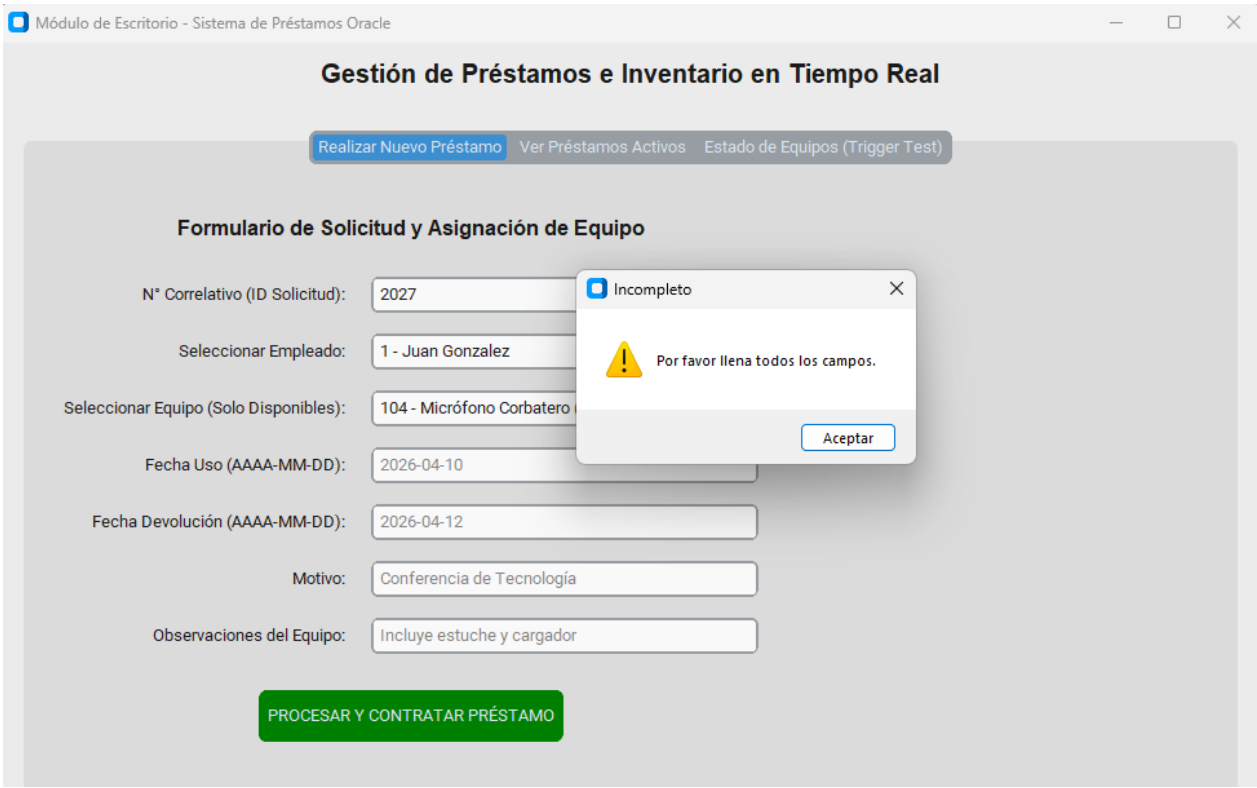
ID Equipo	Nombre del Equipo	Marca	Estado Actual en BD
101	Proyector Epson EB-X05	Epson	prestado
102	Proyector Sony VPL	Sony	prestado
103	Micrófono Inalámbrico Shure	Shure	mantenimiento
104	Micrófono Corbatero	Sennheiser	disponible
105	Bocina Portátil JBL	JBL	prestado
106	Cámara Canon EOS Rebel	Canon	disponible
107	Cámara Sony Alpha	Sony	prestado
108	Laptop Dell Latitude	Dell	prestado
109	Laptop HP ProBook	HP	prestado
110	Pantalla Proyección Trípode	KlipX	disponible
111	Trípode Profesional	Manfrotto	disponible
112	Cable HDMI 10m	Generic	disponible
113	Presentador Inalámbrico	Logitech	disponible
114	Consola de Audio 8 Ch	Yamaha	disponible
115	Laptop Lenovo ThinkPad	Lenovo	mantenimiento

5. Gestión de Notificaciones y Solución de Alertas

El sistema cuenta con un mecanismo de detección de anomalías que alerta al usuario ante cualquier eventualidad operativa.

5.1. Alerta de Campos Incompletos

Si intenta procesar una solicitud sin haber llenado todos los campos obligatorios, el sistema bloqueará la transacción y mostrará un mensaje de advertencia.



5.2. Alerta de Inalcanzabilidad de la Base de Datos

En caso de interrupción en la red local o detención de los servicios de Oracle DB, la aplicación informará al usuario la causa exacta del fallo al momento del arranque.

6. Resumen de Buenas Prácticas de Uso

- **Validación de fechas:** Asegúrese de ingresar las fechas con el formato estándar de cuatro dígitos para el año, dos para el mes y dos para el día (AAAA-MM-DD).
- **Verificación de stock:** Antes de iniciar la atención a un usuario, verifique en la pestaña *Estado de Equipos* que exista stock suficiente del insumo solicitado.
- **Cierre seguro:** Finalice la jornada de trabajo cerrando la aplicación desde el botón de la esquina superior derecha (X) para garantizar que todas las sesiones de conexión con el servidor Oracle sean liberadas adecuadamente.